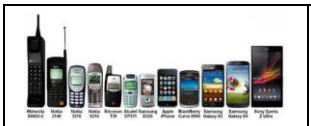

Séquence 12 : Inventions et innovations.

Cycle 4
Technologie
Séquence
12

Domaine de Compétences	☐ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☐ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☑ Adopter un comportement éthique et responsable ☑ Se situer dans l'espace et dans le temps
OTSCIS 1.1 : Regrouper des objets en familles et lignées		

I) Activité 1 :

1) Relier chaque terme à sa définition :

Une invention		Une (ou plusieurs) solution(s) évolue(nt) dans le but d'améliorer un objet technique.
Une innovation		Trouver, créer, imaginer de nouveaux objets techniques.
Une évolution technologique		Introduire une chose nouvelle sur un objet technique déjà existant.

2) Compléter l'objet technique qui a été inventé à chacune des époques suivantes.

- La roue est inventée en Mésopotamie vers 3500 avant J.-C. Cette invention a favorisé le développement de moyen de transport plus rapides que le cheval ou l'âne.
- Autrefois, les navigateurs se repéraient en mer grâce aux étoiles et à l'astrolabe nautique. Puis au XIIe siècle, en Europe, la boussole a permis de gagner en précision. De nos jours, le GPS (global positionning system) nous guide lorsque nous conduisons.
- Avant l'invention de l'ampoule électrique par Joseph Swan en 1878, la flamme était le seul moyen de s'éclairer.

II) Activité 2 :

1) Numéroter de 1 à 4 dans l'ordre chronologique les grandes évolutions de la tondeuse à gazon, puis expliquer l'innovation correspondante.

	 Tondeuse thermique	 Tondeuse robot	 Tondeuse électrique	 Tondeuse mécanique
Ordre d'apparition	2	4	3	1
Innovation	Ajout d'un moteur thermique pour entraîner les lames.	C'est un robot capable de tondre en toute autonomie	Le moteur thermique est remplacé par un moteur électrique.	Les lames sont entraînées par les roues en mouvement.

III) Activité 3 :

1) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses

L'invention correspond au premier objet technique crée et les innovations sont des améliorations de ce dernier	Vrai
L'innovation correspond au premier objet technique créé et les inventions sont des améliorations de ce dernier.	Faux

2) Définir ce qu'est une évolution technologique, puis donner un exemple.

Une évolution technologique, c'est le fait qu'une (plusieurs) solution(s) technique(s) évolue(nt) dans le but d'améliorer un objet technique. Par exemple, le volet roulant manuel évolue en volet roulant électrique par ajout d'un moteur électrique et d'un boitier de commande.

3) Indiquer pour chaque objet si c'est une innovation ou une invention.

Plume et encrier	Stylo plume	Stylo bille	Stylo 4 couleurs
Invention	Innovation	Invention	Innovation

IV) Activité 4

- *La souris est un objet technique quasiment indispensable en informatique.*

1) A quoi sert cet objet technique ?

La souris permet de déplacer le curseur (flèche) sur l'écran et ainsi de sélectionner, valider, déplacer, supprimer certains éléments.

2) Compléter le tableau des grandes innovations de la souris.

	A roulettes	La première souris était équipée de deux roues, l'une pour le déplacement horizontal du curseur et l'autre pour le déplacement vertical. Un bouton poussoir permettait de valider.
	A bille	Très rapidement, les roulettes ont été remplacées par une bille pour permettre un déplacement plus aisé de la souris.
	A molette	Par la suite une molette a été ajoutée sur le dessus pour permettre de faire défiler plus rapidement la page et limiter ainsi le déplacement de la souris.
	Optique	Le capteur optique a remplacé la bille pour un déplacement encore plus précis.
	Bluetooth	Pour retirer la contrainte du fil, la souris d'aujourd'hui communique essentiellement en Bluetooth.